RUBRIC CHẤM ĐỀ TÀI CÁ NHÂN

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT13185 Nhóm 03

Áp dụng DT001–DT091. Đối chiếu phiếu cá nhân và mục minh chứng đúng mã đề trong 00_HUONG_DAN_SINH_VIEN.html; giữ tiêu chí/trọng số, minh chứng theo đúng thuật toán.

Họ tên ..... MSSV ..... Lớp .....
Mã đề ..... Tên đề .....
URL GitHub .....
SHA mã được kiểm .....

Tiêu chí	Trọng số	GV1 /10	GV2 /10	Quy đổi
C1 Đặc tả bài toán, đầu vào và đầu ra	1.5	.....	.....	.....
C2 Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài	2.0	.....	.....	.....
C3 Tính đúng của thuật toán và lần vết	2.5	.....	.....	.....
C4 Kiểm thử, đối chiếu và độ phức tạp	2.0	.....	.....	.....
C5 Báo cáo, minh chứng và GitHub	1.0	.....	.....	.....
C6 Bảo vệ và giải thích sản phẩm	1.0	.....	.....	.....

Mỗi tiêu chí chấm 0–10, có thể dùng một chữ số thập phân. Hai người: trung bình tiêu chí=(điểm người 1+điểm người 2)/2. Một người: dùng điểm người đó và ghi rõ.

Điểm quy đổi=trung bình tiêu chí×trọng số/10. Cộng sáu điểm quy đổi rồi làm tròn một chữ số thập phân; không làm tròn từng dòng trước khi cộng.

Ví dụ cả sáu tiêu chí đều 8 thì điểm sản phẩm=8,0. Điểm trống trên phiếu không được coi là điểm 0 hoặc mặc định.

Chọn mức và điểm dựa bằng chứng thực tế; nhận xét chỉ rõ ca/hàm/trang/hình. Năm mức mô tả tiến triển, không phải công thức trừ điểm theo số lỗi.

Tổng điểm ...../10 Bằng chữ .....
Nhận xét .....
.....

Người chấm 1 (ký, họ tên) ..... Người chấm 2 .....

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG CHUNG

1. Giữ sáu trọng số 1,5;2,0;2,5;2,0;1,0;1,0, tổng 10 từ rubric mẫu. Đây là điểm sản phẩm đề tài; không tự đổi thành phần hoặc tỷ lệ đánh giá học phần trong đề cương.

2. C2 thích ứng với biến số, mảng, chuỗi, bảng DP, liên kết, stack, queue, đồ thị, cây tùy phiếu. Không yêu cầu class, cây hoặc đồ thị ở đề chỉ cần biến/mảng.

3. Chỉ bắt buộc nhiều thuật toán/đối chứng/cấu trúc tự cài khi phiếu giao. Dijkstra, Prim, A* dùng hàng ưu tiên chuẩn nếu phiếu cho phép; không áp lệnh cấm ưu tiên trong mẫu cũ.

4. Thiếu ảnh hoặc repo chưa mở: ghi rõ phần thiếu và chấm theo minh chứng còn kiểm tra được. Không tự đặt trần toàn bài hoặc nhân đôi hình phạt.

5. C1–C4 chấm chất lượng kỹ thuật thực kiểm; C5 chấm đầy đủ, truy cập, trình bày. Hai tiêu chí chỉ cùng chịu ảnh hưởng khi có hai tác động thực tế được ghi rõ; không trừ lặp cùng một lỗi theo công thức.

6. Ảnh mẫu, output giả hoặc ảnh không chứng minh nguồn không tính là tự chạy. Không suy diễn gian lận do thiếu ảnh; dùng chạy trực tiếp, log hoặc test đúng SHA để kiểm phần chưa xác minh.

7. Dấu hiệu vi phạm học thuật được ghi nhận và xử lý theo quy định đã công bố của học phần/cơ sở; rubric không tự đặt hình phạt mới.

8. Tất cả đề có C1–C6. Đề chỉ cần biến hoặc mảng vẫn được chấm C2 theo cách tổ chức dữ liệu, trạng thái, quy ước và thao tác phù hợp; không buộc thêm cây, đồ thị hay lớp để lấy điểm.

9. Giữ toàn bộ yêu cầu chính, ví dụ và ca kiểm của phiếu. Mức tối thiểu mới gồm 12 ca kiểm độc lập, 11 ảnh và ba quy mô/cấu hình hợp lệ; phần tự chọn không thay phần bắt buộc.

10. Ca kiểm có đối tượng, đầu vào, mục tiêu và kỳ vọng riêng. Với miền nhỏ, có thể gồm hàm thành phần, validator hoặc bất biến. Không đếm nhiều assert của cùng một mục tiêu thành nhiều ca.

11. Chốt C chứa mã/test/input; có thể clone C chạy/chụp A10 và chụp GitHub thật A11 tại C. Thêm ảnh/báo cáo rồi chốt S; báo cáo ghi C, TXT nộp rời ghi S. Clone S chạy lại; xác nhận mã/test/input không đổi hoặc chạy lại phần chịu ảnh hưởng. Không yêu cầu commit ảnh chứa SHA của chính S vào S để tạo vòng lặp.

C1 ĐẶC TẢ BÀI TOÁN, ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA

Trọng số 1,5 điểm trên tổng 10. Chấm tiêu chí trên thang 0–10, rồi quy đổi.

Mức điểm tiêu chí	**Mô tả dùng để đối chiếu**
0–3,9 Chưa đạt	Nhầm đề đã giao hoặc chưa xác định được đầu vào, đầu ra; không có ví dụ đúng để kiểm.
4,0–5,4 Còn thiếu nhiều	Nêu được mục đích nhưng thiếu miền giá trị, quy ước chỉ số hoặc kết quả cần trả; ví dụ chưa đủ để chạy và đối chiếu.
5,5–6,9 Đạt cơ bản	Đúng bài toán chính, có đầu vào/đầu ra và ví dụ; còn thiếu quy ước về rỗng, trùng, hòa, vô nghiệm hoặc dữ liệu sai có áp dụng cho đề.
7,0–8,4 Khá	Đặc tả khớp phiếu; ví dụ và giới hạn rõ; chỉ còn chi tiết nhỏ chưa nhất quán giữa báo cáo với chương trình.
8,5–10 Tốt	Đặc tả đầy đủ, nhất quán với phiếu và giáo trình; hai ví dụ tính tay, quy ước ca biên/hòa/vô nghiệm đúng đề; nhập trực tiếp hoặc bàn phím chạy lại được.

Bằng chứng cần mở: Chương 1–2; phiếu đúng mã đề; khối khai báo hoặc nhập dữ liệu; hai ví dụ và kỳ vọng.

Điểm tiêu chí ...../10 Căn cứ trang/hình/ca/hàm .....
.....

C2 BIỂU DIỄN DỮ LIỆU VÀ PHẦN TỰ CÀI

Trọng số 2,0 điểm trên tổng 10. Chấm tiêu chí trên thang 0–10, rồi quy đổi.

Mức điểm tiêu chí	**Mô tả dùng để đối chiếu**
0–3,9 Chưa đạt	Không có biểu diễn hoặc cấu trúc hoạt động được cho bài toán; không chỉ ra được phần tự cài.
4,0–5,4 Còn thiếu nhiều	Phần bắt buộc chủ yếu thay bằng hàm/thư viện có sẵn trái phiếu; chưa giải thích được thao tác và trạng thái.
5,5–6,9 Đạt cơ bản	Biểu diễn chính dùng được trên ví dụ; còn sai hoặc thiếu thao tác bắt buộc, quản lý chỉ số, liên kết hoặc trạng thái; nhận diện được hạn chế.
7,0–8,4 Khá	Đúng biểu diễn và phần tự cài; thao tác chính hoạt động, giải thích được biến/trạng thái; còn thiếu một kiểm tra hoặc thao tác phụ.
8,5–10 Tốt	Biểu diễn phù hợp phiếu; thao tác bắt buộc tự cài đầy đủ; chỉ số/liên kết/trạng thái đúng, nêu và kiểm được bất biến; thư viện hỗ trợ dùng trong phạm vi cho phép.

Bằng chứng cần mở: Chương 3; bảng biến/sơ đồ bộ nhớ; permalink hàm tự cài; lần vết thao tác và kiểm bất biến.

Điểm tiêu chí ...../10 Căn cứ trang/hình/ca/hàm .....
.....

C3 TÍNH ĐÚNG CỦA THUẬT TOÁN VÀ LẦN VẾT

Trọng số 2,5 điểm trên tổng 10. Chấm tiêu chí trên thang 0–10, rồi quy đổi.

Mức điểm tiêu chí	**Mô tả dùng để đối chiếu**
0–3,9 Chưa đạt	Thuật toán sai trường hợp cơ bản hoặc chưa có chương trình và lần vết kiểm chứng được.
4,0–5,4 Còn thiếu nhiều	Có ý tưởng hoặc mã rời rạc nhưng chưa giải quyết bài toán; lần vết không cùng input/phiên bản hoặc thiếu phần lớn trạng thái.
5,5–6,9 Đạt cơ bản	Ví dụ chính đúng, còn sai một nhóm trường hợp; lần vết cơ bản có nhưng chưa nối được trạng thái với mã và lập luận đúng.
7,0–8,4 Khá	Yêu cầu chính và ca biên thiết yếu đúng; lần vết cùng input khớp mã, còn thiếu một bước giải thích hoặc quy tắc chọn nghiệm.
8,5–10 Tốt	Thuật toán đúng phiếu; giải thích dừng, bất biến hoặc truy hồi; lần vết tính tay và trạng thái chạy khớp cùng input; nghiệm/tập nghiệm được kiểm hợp lệ và tối ưu/đủ khi bài yêu cầu.

Bằng chứng cần mở: Giả mã và lần vết Chương 2–3; mã tại SHA; ảnh thực thi và bộ kiểm chuyên biệt; chạy lại ca mới.

Điểm tiêu chí ...../10 Căn cứ trang/hình/ca/hàm .....
.....

C4 KIỂM THỬ, ĐỐI CHIẾU VÀ ĐỘ PHỨC TẠP

Trọng số 2,0 điểm trên tổng 10. Chấm tiêu chí trên thang 0–10, rồi quy đổi.

Mức điểm tiêu chí	**Mô tả dùng để đối chiếu**
0–3,9 Chưa đạt	Không có kiểm thử cụ thể hoặc không có cơ sở kết luận đúng và chi phí.
4,0–5,4 Còn thiếu nhiều	Chỉ chụp kết quả cuối, thiếu kỳ vọng độc lập và nhận xét; Big O không gắn với mã hoặc nhầm tham số.
5,5–6,9 Đạt cơ bản	Có kiểm thử cơ bản, kỳ vọng/thực tế và thời gian/bộ nhớ; còn thiếu nhóm ca quan trọng, kiểm bất biến hoặc quy ước bộ đếm.
7,0–8,4 Khá	Phần lớn kế hoạch ít nhất 12 ca được thực hiện, có ca biên và kiểm kết quả; đối chiếu đúng phiếu; thời gian/bộ nhớ hợp lý, còn thiếu chi tiết nhỏ.
8,5–10 Tốt	Đủ ít nhất 12 ca có mục đích, input, kỳ vọng lập trước, thực tế và kết luận; có ca biên và bộ kiểm chuyên biệt; chạy lại được; đếm đúng phép toán, thời gian/bộ nhớ phù hợp bản cài; tách nhập/xuất, tiền xử lý và lưu kết quả khi cần.

Bằng chứng cần mở: Ma trận kiểm thử Chương 4; mã test và log/ảnh; bộ đếm theo các cỡ trong phiếu; phân tích chi phí.

Điểm tiêu chí ...../10 Căn cứ trang/hình/ca/hàm .....
.....

C5 BÁO CÁO, MINH CHỨNG VÀ GITHUB

Trọng số 1,0 điểm trên tổng 10. Chấm tiêu chí trên thang 0–10, rồi quy đổi.

Mức điểm tiêu chí	Mô tả dùng để đối chiếu
0–3,9 Chưa đạt	Thiếu báo cáo hoặc thiếu phần lớn bằng chứng xác nhận sản phẩm và phiên bản.
4,0–5,4 Còn thiếu nhiều	Báo cáo thiếu nhiều phần bắt buộc; ảnh chủ yếu là ảnh mẫu, không đọc được hoặc không gắn input; repo chưa kiểm chứng được.
5,5–6,9 Đạt cơ bản	Có khung báo cáo và mã; còn thiếu nhiều mục, chú thích, nhận xét, trích dẫn hoặc lệnh chạy; bằng chứng commit còn rời rạc.
7,0–8,4 Khá	Đủ phần đầu, năm chương, tài liệu và phụ lục; hình/bảng có chú thích; repo/commit truy cập và chạy được, còn vài lỗi trình bày hoặc bằng chứng.
8,5–10 Tốt	Đúng mẫu A4 và cấu trúc đồ án; thông tin thật, bảng/hình đánh số và dẫn giải; đủ 11 hình tự chạy/GitHub; repo có README, lệnh chạy/test, URL, SHA đầy đủ, permalink; DOCX/PDF/ảnh/mã cùng phiên bản.

Bằng chứng cần mở: DOCX/PDF; danh mục hình/bảng; 11 hình; repo, README, SHA, permalink; chạy từ clone sạch.

Điểm tiêu chí ...../10 Căn cứ trang/hình/ca/hàm .....
.....

C6 BẢO VỆ VÀ GIẢI THÍCH SẢN PHẨM

Trọng số 1,0 điểm trên tổng 10. Chấm tiêu chí trên thang 0–10, rồi quy đổi.

Mức điểm tiêu chí	**Mô tả dùng để đối chiếu**
0–3,9 Chưa đạt	Không bảo vệ hoặc không giải thích được bài toán, mã và kết quả của mình.
4,0–5,4 Còn thiếu nhiều	Chủ yếu đọc báo cáo; chưa giải thích được biến, thao tác hoặc bước chính khi hỏi.
5,5–6,9 Đạt cơ bản	Nêu được ý tưởng và kết quả cơ bản; cần nhiều gợi ý khi lần vết, giải thích mã hoặc xử lý input mới.
7,0–8,4 Khá	Trình bày mạch lạc trong thời gian giao; giải thích thuật toán/mã, chạy và phân tích ca mới; còn thiếu một mắt xích trả lời.
8,5–10 Tốt	Trình bày rõ trong 5–7 phút; chỉ đúng hàm/trạng thái, giải thích bất biến/chi phí; chạy đúng commit với input mới, dự đoán kết quả, giải thích sai khác và giới hạn.

Bằng chứng cần mở: Biên bản bảo vệ; trả lời trực tiếp; chạy từ SHA với input giảng viên đưa; lần vết tại chỗ.

Điểm tiêu chí ...../10 Căn cứ trang/hình/ca/hàm .....
.....

DANH MỤC MINH CHỨNG BẮT BUỘC

Mã ảnh	Nội dung cần thấy
A01	Ví dụ 1 trên phiếu đúng đề, in đầy đủ input và output, có lệnh chạy hoặc tên hàm.
A02	Ví dụ 2 trên phiếu đúng đề, in đầy đủ input và output, có lệnh chạy hoặc tên hàm.
A03	Ca sinh viên tự thiết kế, nêu cách tính kỳ vọng; có thể kiểm hàm con hoặc bất biến nếu miền input chính quá hẹp.
A04	Ca tự thiết kế thứ hai có mục tiêu kiểm độc lập với TK01; có thể kiểm hàm con hoặc validator khi miền chính hẹp; không chỉ đổi nhãn ca cho cùng phép kiểm.
A05	Ca biên thứ nhất, ví dụ kích thước nhỏ nhất được phép của bài toán hoặc biên một hàm con được kiểm độc lập.
A06	Ca biên thứ hai, chọn theo đúng đề: trùng giá trị, có chu trình, không có nghiệm hoặc biên hàm con/validator nếu miền chính hẹp.
A07	Ca biên thứ ba có mục tiêu khác hai ca trước, thể hiện một nhánh xử lý hoặc bất biến cần kiểm; nếu dùng hàm con/validator phải nêu lý do.
A08	Một input vi phạm rõ điều kiện phiếu, lớp nhập/kiểm tra thông báo lý do và dừng hoặc yêu cầu nhập lại. Không chạy thuật toán trên dữ liệu ngoài hợp đồng rồi coi kết quả tùy ý là đúng.
A09	Một lần chạy tập kiểm thử có ít nhất 12 ca kiểm thử độc lập gồm chương trình chính và, khi cần, hàm con/validator/bất biến; hiển thị mã ca, PASS/FAIL và tổng số. Ghi số ca và số assert riêng.
A10	Chạy từ thư mục mới clone: có lệnh clone/checkout C, SHA HEAD, phiên bản, lệnh chạy ví dụ/test và kết quả. Trước nộp phải clone S chạy lại, ghi kết quả trong TXT; không yêu cầu thêm ảnh làm phát sinh vòng commit S.
A11	Trang repo hoặc trang commit thật cho thấy tài khoản, tên kho và commit tương ứng; báo cáo ghi riêng URL, full SHA và permalink tới hàm chính để đối chiếu. Ảnh trình duyệt không thay thế lần clone chạy lại.

Tám mục thực thi có thể kiểm chương trình chính, hàm con, validator hoặc bất biến theo miền đề; phải chỉ rõ đối tượng và mục tiêu. Chọn hai ví dụ, hai ca tự thiết kế, ba biên phù hợp và một phản hồi input sai. Ngoại lệ phải giải thích trong kế hoạch; không bỏ hai ví dụ và các ca bắt buộc trên phiếu.

Bổ sung bảng ≥12 ca với expected/actual/kết luận; một bảng truy vết cùng input; giải thích tính đúng; phân tích thời gian và bộ nhớ; ba quy mô/cấu hình trong miền phiếu. Ảnh phải đọc được, có chú thích và ít nhất hai câu phân tích. Không dùng sơ đồ hoặc ảnh mẫu thay kết quả tự chạy.

Điểm chỉ xác định sau khi xem báo cáo, mã đúng SHA, kết quả chạy và bảo vệ. Phiếu và hướng dẫn minh chứng xác định phạm vi chấm; kết quả đạt phải có bằng chứng của bài cá nhân.